

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

1. Grenzwerte von Funktionen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Grenzwert einer Funktion

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Sei $a \in \mathbb{R}$ so, dass es eine Folge (x_n) in $D \setminus \{a\}$ gibt mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

f besitzt in a den Grenzwert c , falls für jede Folge (x_n) in $D \setminus \{a\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c$.

Notation: $\boxed{\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c}$ oder $\boxed{f(x) \rightarrow c \text{ für } x \rightarrow a.}$

Bemerkung

- ▶ Entsprechend definiert man die Fälle $a = \infty$, $a = -\infty$,
 $c = \infty$, $c = -\infty$.
- ▶ Beachten Sie: a muss nicht in D liegen!

Einseitiger Grenzwert einer Funktion

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Sei $a \in \mathbb{R}$ so, dass es eine Folge (x_n) in $D \setminus \{a\}$ gibt mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ und $x_n < a$ (bzw. $x_n > a$) für alle $n \in \mathbb{N}$.

f besitzt in a den linksseitigen (bzw. rechtsseitigen) Grenzwert c , falls für jede Folge (x_n) in $D \setminus \{a\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ und $x_n < a$ (bzw. $x_n > a$) für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c$.

Notation: $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = c$ (bzw. $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = c$)

Bemerkung

- ▶ Entsprechend definiert man die Fälle $a = \infty$, $a = -\infty$, $c = \infty$, $c = -\infty$.
- ▶ Beachten Sie: a muss nicht in D liegen!

Grenzwerte von Funktionen

Bemerkung

Es gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = c \text{ und } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = c.$$

Beispiele

► $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \infty, \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ existiert somit nicht.}$$

► $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = 0, \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} g(x) = 0; \text{ somit } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0.$$

Rechenregeln für Funktionsgrenzwerte

Seien $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y, z \in \mathbb{R}$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = z$. Dann gelten:

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = y + z$, $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = y - z$,
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = y \cdot z$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{y}{z}$, falls $z \neq 0$,
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$, falls $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$,
4. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = 0$, falls f beschränkt¹ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$.

¹ f heißt beschränkt, falls ein $M > 0$ existiert, so dass $|f(x)| \leq M$ für alle $x \in D$.

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

Einschub: Polynome und rationale Funktionen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Polynome

Definition

- ▶ Eine Funktion $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ der Bauart

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k$$

mit $n \in \mathbb{N}$ und Konstanten $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, heißt **Polynom** vom Grad n .

- ▶ Die Zahlen $a_0, \dots, a_n$ sind die **Koeffizienten** des Polynoms.
- ▶ Die Funktion

$$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 0$$

ist das **Nullpolynom**.

Horner-Schema

Bemerkung

Ein Polynom der Form

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

lässt sich auch in der Form

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots + x(a_{n-1} + xa_n)) \dots)$$

schreiben.

Vorteil: Wertet man ein Polynom auf diese Weise aus, sind weniger Rechenoperationen nötig als bei der ersten Form.

p - q -Formel

Allgemeine Form einer quadratischen Gleichung:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0.$$

Nach Division durch $a \neq 0$ erhält man die Normalform (mit $p = \frac{b}{a}$, $q = \frac{c}{a}$):

$$x^2 + px + q = 0.$$

- ▶ Ist $\frac{p^2}{4} - q < 0$, so gibt es keine reellen Lösungen.
- ▶ Ist $\frac{p^2}{4} - q \geq 0$, so erhält man die Lösungen mit der p - q -Formel:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Auffinden von Nullstellen

Formeln für Nullstellen:

- ▶ Polynome vom Grad 1: direkt ausrechenbar
- ▶ Polynome vom Grad 2: p - q -Formel (aus Schule)
- ▶ Polynome vom Grad 3, 4: Formeln vorhanden (kompliziert)
- ▶ Polynome vom Grad ≥ 5 : keine Formel vorhanden

Ansonsten:

- ▶ Raten :-)
- ▶ numerische Verfahren (Näherungsverfahren)

Rationale Funktionen

Definition

Eine Funktion der Bauart

$$r(x) := \frac{p(x)}{q(x)}$$

mit Polynomen p und q heißt **rationale Funktion**.

Maximaler Definitionsbereich:

$$D_r = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : q(x) = 0\}.$$

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

2. Asymptotik

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Asymptoten

Bemerkung

- ▶ Eine Funktion g heißt **Asymptote** der Funktion f bei $+\infty$ bzw. $-\infty$, wenn

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - g(x)) = 0.$$

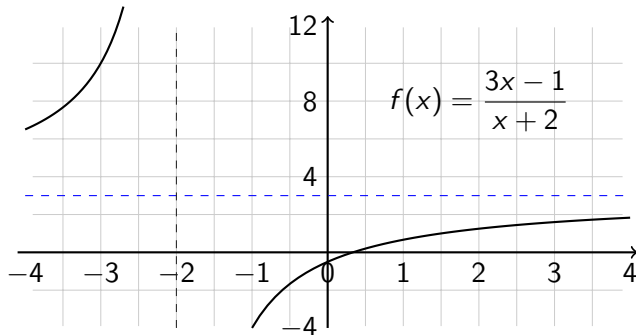
- ▶ Es gibt auch vertikale Asymptoten, welche nicht als Funktion dargestellt werden können: Die Gerade $x = a$ ist eine **vertikale Asymptote** der Funktion f , falls

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \pm\infty$$

oder

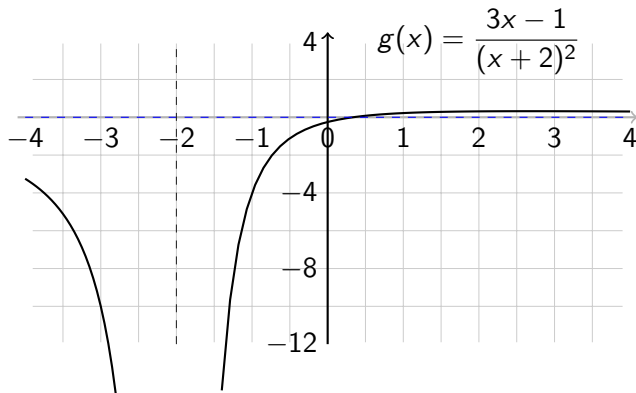
$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \pm\infty.$$

Beispiel – Konstante Asymptote



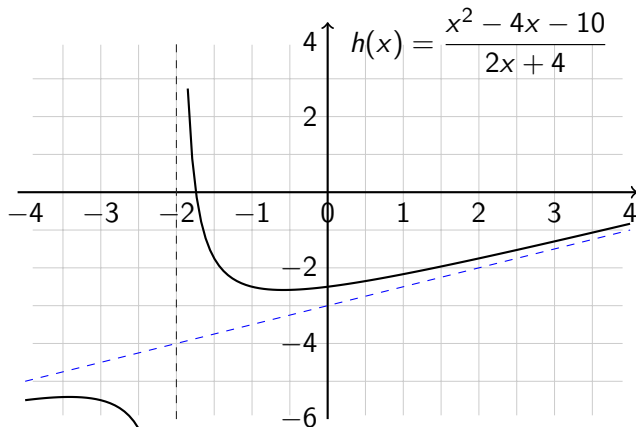
- ▶ horizontale Asymptote auf Höhe 3
- ▶ Für $|x|$ sehr groß ist $f(x) \approx 3$.

Beispiel – Nullasymptote



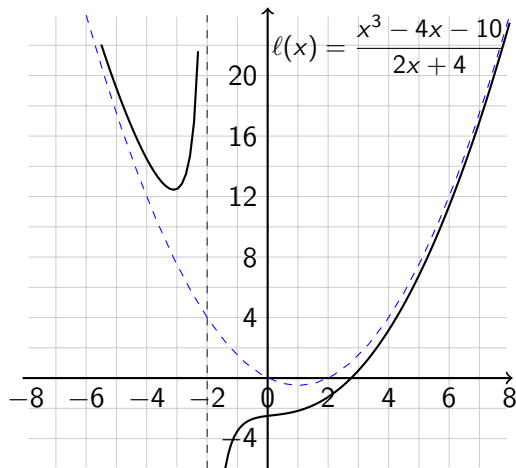
- ▶ horizontale Asymptote auf Höhe 0
- ▶ Für $|x|$ sehr groß ist $g(x) \approx 0$.

Beispiel – Lineare Asymptote



- ▶ asymptotische Gerade mit Anstieg $\frac{1}{2}$
- ▶ Für $|x|$ sehr groß ist $h(x) \approx \frac{x}{2} - 3$.

Beispiel – Quadratische Asymptote



- Für $|x|$ sehr groß ist $\ell(x) \approx \frac{x^2}{2} - x$. „asympt. Parabel“

Ausgleich der Divergenz durch Division

Dividieren von $h(x)$ durch x liefert Konvergenz statt bestimmter Divergenz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4x - 10}{x \cdot (2x + 4)} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Dividieren von $\ell(x)$ durch x^2 liefert Konvergenz statt bestimmter Divergenz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 4x - 10}{x^2 \cdot (2x + 4)} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Asymptotisches Verhalten

Definition

Seien $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : \tilde{D} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ Funktionen.

- f verhält sich **asymptotisch ähnlich** zu $g : \tilde{D} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ **bei ∞ ($-\infty$)**, falls

$$\lim_{x \rightarrow \infty(-\infty)} \frac{f(x)}{g(x)} = a \neq 0.$$

Notation: $f(x) \approx g(x)$ für $x \rightarrow \infty(-\infty)$.

- f und g heißen **asymptotisch gleich bei ∞ ($-\infty$)**, falls

$$\lim_{x \rightarrow \infty(-\infty)} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \neq 0.$$

Notation: $f(x) \sim g(x)$ für $x \rightarrow \infty(-\infty)$.

Asymptotisches Verhalten

Wichtige Wachstumsklassen

Es sei $f \approx g$ für $x \rightarrow \pm\infty$. Dann heißt f in $\pm\infty$ **asymptotisch**

- ▶ **linear**, falls $g(x) = x$.
- ▶ **quadratisch**, falls $g(x) = x^2$.
- ▶ **polynomiell**, falls $g(x) = x^k$ für ein $k \in \mathbb{N}^*$.
- ▶ ...

Man spricht gegebenenfalls auch von **linearem (quadratischem, polynomiellem, ...) Wachstum** von f für $x \rightarrow \pm\infty$.

Asymptotisches Verhalten – Fortsetzung

Definition

Seien $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : \tilde{D} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ Funktionen.

- f heißt gegenüber g **asymptotisch vernachlässigbar**, falls

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Notation: $f \in o(g)$ oder $f(x) \in o(g(x))$ für $x \rightarrow \infty$.

- g ist eine **asymptotisch obere Schranke** für f , falls ein $M > 0$ und ein $K > 0$ existieren, so dass

$$|f(x)| \leq M|g(x)| \quad \text{für alle } x \geq K.$$

Notation: $f \in O(g)$ oder $f(x) \in O(g(x))$ für $x \rightarrow \infty$.

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

3. Stetigkeit

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: `alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de`

Stetigkeit

Definition

Seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▶ f heißt **stetig in a** , falls $a \in D$ und

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

- ▶ f heißt **stetig (in D)**, falls f in jedem $a \in D$ stetig ist.

Bemerkung

Beachten Sie: a muss jetzt in D liegen, sonst ist $f(a)$ nicht definiert!

Andere Formulierungen für Stetigkeit

Erinnerung: $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **stetig in a** , falls $a \in D$ und

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Bemerkung

- ▶ f ist genau dann stetig in a , wenn gilt:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x).$$

- ▶ f ist genau dann stetig in a , wenn gilt: für *jede* konvergente Folge (x_n) in D mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt: $(f(x_n))$ konvergiert gegen $f(a)$, also $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \underbrace{f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)}_{=f(a)}.$

Beispiele

1. $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1$ ist stetig.
2. $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$ ist stetig.
3. $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ ist stetig.
4. $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x \leq 0, \end{cases}$ ist nicht stetig in 0.
5. $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 2, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0, \end{cases}$ ist nicht stetig in 0.
6. $f_6 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ ist stetig.

Neue stetige Funktionen aus alten gewinnen

Satz

Seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei auf D stetige Funktionen. Dann gelten:

1. Die Funktionen $f + g$, $f - g$ und $f \cdot g$ sind stetig in D .
2. Falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$, so ist auch $\frac{f}{g}$ stetig in D .

Satz (Kompositionen stetiger Funktionen sind stetig)

Seien $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ zwei stetige Funktionen mit der Eigenschaft $f(D) \subseteq E$. Dann ist auch die Komposition

$$g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

stetig auf D .

Beispiele stetiger Funktionen

► Polynomfunktionen

$$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

wobei $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, sind stetig in $\mathbb{R}$.

► Rationale Funktionen

$$\frac{p}{q} : \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)},$$

wobei p und q Polynomfunktionen sind, sind stetig in ihrem Definitionsbereich.

► Durch Reihen definierte Funktionen wie

$$\text{► } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \exp(x),$$

$$\text{► } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sin(x),$$

$$\text{► } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \cos(x),$$

sind stetig (ohne Beweis).

Monotone Funktionen

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann heißt f

$$\text{monoton} \left\{ \begin{array}{c} \text{wachsend} \\ \text{fallend} \end{array} \right\}, \text{ falls } f(x) \left\{ \begin{array}{c} \leq \\ \geq \end{array} \right\} f(y)$$

für alle $x, y \in D$ mit $x < y$ gilt.

f heißt **streng monoton**, falls die Ungleichung mit $<$ bzw. $>$ gilt.

Stetigkeit der Umkehrfunktion

Satz (ohne Beweis)

Ist $I \subseteq \mathbb{R}$ ein (beschränktes oder unbeschränktes) Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton wachsend/fallend. Es bezeichne $f(I)$ das Bild von f . Die Funktion

$$I \rightarrow f(I), \quad x \mapsto f(x)$$

ist dann bijektiv. Ihre Umkehrfunktion

$$f^{-1} : f(I) \rightarrow I$$

ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend/fallend.

Stetigkeit der Wurzelfunktion

Beispiel

- Die Abbildung

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto x^2$$

ist stetig und streng monoton wachsend. Mit vorigem Satz ist

$$f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \sqrt{x}$$

stetig und streng monoton wachsend.

- Allgemeiner gilt: Für jedes $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$, ist

$$f_k : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto x^k$$

stetig und streng monoton wachsend. Nach vorigem Satz ist

$$f_k^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \sqrt[k]{x}$$

stetig und streng monoton wachsend.

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

4. Sätze über stetige Funktionen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Zwischenwertsatz

Satz

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein *Intervall* und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ *stetig*. Seien $a, b \in I$ mit $a < b$.

Dann gibt es zu jedem Wert y zwischen $f(a)$ und $f(b)$ ein $x \in [a, b]$ mit $y = f(x)$.

Bemerkung

- ▶ stetige Funktionen auf Intervallen nehmen also *jeden* Wert zwischen zwei gegebenen Funktionswerten an;
- ▶ stetige Bilder von Intervallen sind selbst wieder Intervalle;

Anwendung des Zwischenwertsatzes

Problem

Löse die Gleichung $x^2 = 2$.

Bisektionsverfahren

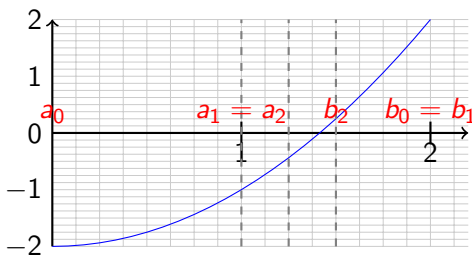
- ▶ Betrachte $f(x) := x^2 - 2$ auf $[0, 2]$.
- ▶ Es ist $f(0) = 0^2 - 2 = -2 < 0$, $f(2) = 2^2 - 2 = 2 > 0$.
- ▶ Nach ZWS besitzt f also eine Nullstelle $\bar{x} \in [0, 2]$.
- ▶ $\bar{x}$ löst das Problem.
- ▶ Idee zur Auffindung einer Nullstelle:

Erzeuge Folge von Intervallen $[a_n, b_n]$, sodass

1. $[a_0, b_0] = [0, 2]$
2. $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ ist linke oder rechte Intervallhälfte von $[a_n, b_n]$.
3. f hat Vorzeichenwechsel auf jedem Intervall.

Dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ und $f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = 0$.

Beispiel – Bisektion



$$f(x) = x^2 - 2$$

n	a_n	b_n	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f(\frac{a_n+b_n}{2})$
0	0	2	−	+	1	−
1	1	2	−	+	$\frac{3}{2}$	+
2	1	$\frac{3}{2}$	−	+	$\frac{5}{4}$	−

Fazit: Eine Nullstelle liegt in $[1,25; 1,5]$.

Polynome von ungeradem Grad

Beispiel

Sei $a_n > 0$ und

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

ein reelles Polynom mit *ungeradem Grad* n . Wegen

$$p(x) = x^n \left(a_n + a_{n-1} \frac{1}{x} + \cdots + a_0 \frac{1}{x^n} \right) \quad (\text{falls } x \neq 0)$$

gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty.$$

Es gibt also $a, b \in \mathbb{R}$ mit $p(a) < 0$ und $p(b) > 0$. Außerdem ist p als Polynom stetig.

Nach dem Zwischenwertsatz besitzt p eine Nullstelle.

Beschränkte Funktionen

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **beschränkt**, falls es ein $M > 0$ gibt mit

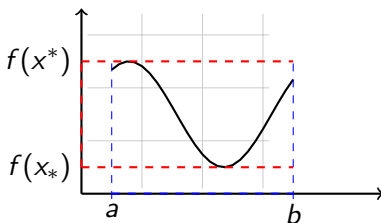
$$|f(x)| \leq M \quad \text{für alle } x \in D.$$

Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Satz vom Minimum und Maximum

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f beschränkt, und es gibt $x^*, x_* \in [a, b]$, so dass $f(x^*)$ der größte Wert und $f(x_*)$ der kleinste Wert ist, den f annimmt, d.h.

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$



Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Satz vom Minimum und Maximum

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f beschränkt, und es gibt $x^*, x_* \in [a, b]$, so dass $f(x^*)$ der größte Wert und $f(x_*)$ der kleinste Wert ist, den f annimmt, d.h.

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$

Bemerkung:

- ▶ Eine *stetige* Funktion auf einem *beschränkten und abgeschlossenen Intervall* $[a, b]$ nimmt also ein Minimum und ein Maximum an.
- ▶ x_* heißt (globale) Minimalstelle und x^* (globale) Maximalstelle von f . Diese können auch Randpunkte sein.
- ▶ Leider ist der Satz nicht konstruktiv ...
- ▶ Mit dem ZWS ergibt sich $f([a, b]) = [f(x_*), f(x^*)]$.

Stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

- **Zwischenwertsatz:** „ f nimmt jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.“

Ist $f(a) < y$ und $f(b) > y$ (bzw. $f(a) > y$ und $f(b) < y$), dann existiert ein $p \in [a, b]$, so dass $f(p) = y$.

- „ f nimmt sein Maximum und Minimum an.“

Es gibt $x_*, x^* \in [a, b]$, so dass für alle $x \in [a, b]$ gilt:

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*).$$

- „Das Bild von f ist ein abgeschlossenes Intervall.“

Sind x_* und x^* wie oben, so ist

$$f([a, b]) = [f(x_*), f(x^*)].$$